Teste t
Amostras independentes

Comparação de médias em dois grupos

Robert Vidigal

UnB / IPOL · POL177

Student, Gosset e a cervejaria Guinness



St. James's Gate Brewery, Dublin

William Sealy Gosset (1876–1937)

Químico e cervejeiro da Guinness, em Dublin, Gosset precisava interpretar experimentos com poucas observações.

Em 1908, publicou "The Probable Error of a Mean" na Biometrika, sob o pseudônimo "Student".

A produção de cerveja ajudou a motivar o estudo da inferência com amostras pequenas.

Informação política e leitura

Leitores do Correio Braziliense e do Metrópoles têm o mesmo nível de informação política?

Dois grupos de pessoas diferentes. Um escore de info de 1 a 7.

Exemplo fictício para comparar médias populacionais.

Hipóteses e direção do teste

BILATERAL

Há diferença entre
as médias populacionais.

$$H_1: \Delta \neq 0$$

$H_0: \Delta = 0$
$\alpha = 0{,}05$, dividido entre as caudas.

UNICAUDAL À DIREITA

A média do grupo 1 é maior
que a do grupo 2.

$$H_1: \Delta > 0$$

$H_0: \Delta \leq 0$
$\alpha = 0{,}05$ na cauda direita.

Amostras independentes e pareadas

INDEPENDENTES

Cada pessoa participa de apenas um grupo.

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$$

Exemplo: leitores de publicações diferentes.

PAREADAS

Cada observação tem um par correspondente.

Média das diferenças

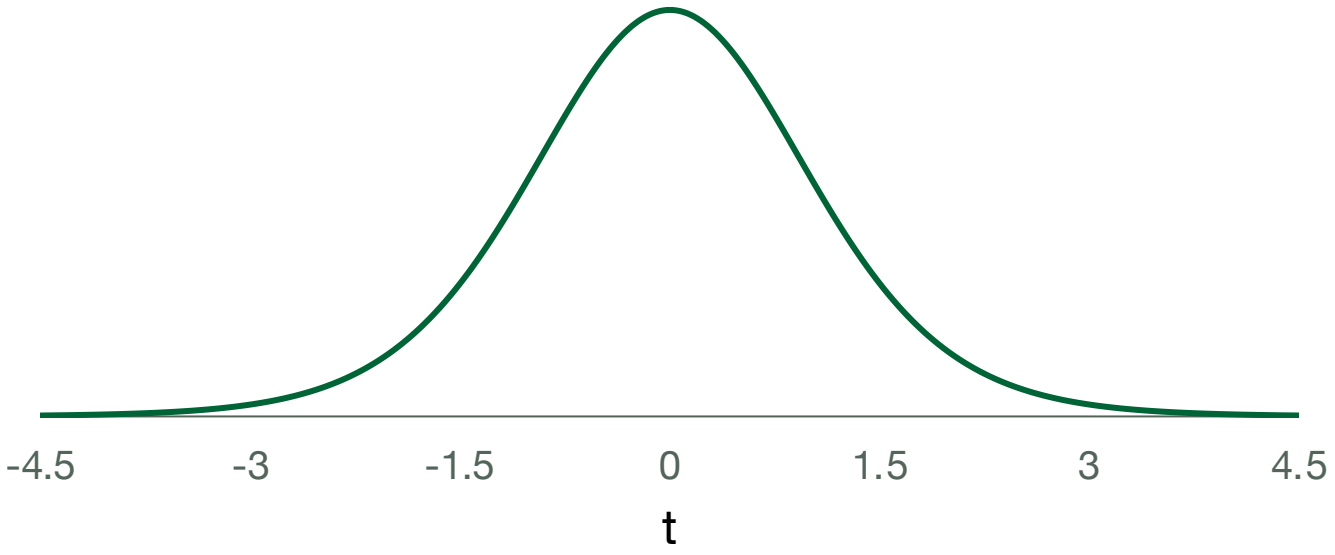
Exemplo: os mesmos alunos antes e depois de um curso.

Pressupostos do teste t

Independência	Observações independentes dentro e entre os grupos.
Distribuição dos dados	Variável quantitativa. Atenção a valores extremos e à normalidade em amostras pequenas.
Variâncias populacionais	O teste agrupado pressupõe variâncias iguais. Tamanhos amostrais diferentes exigem atenção ainda maior a esse pressuposto.

Distribuição das diferenças de médias

Sob H_0, a diferença populacional vale zero



0

centro sob H_0

A variação amostral pode produzir diferenças mesmo quando $\Delta = 0$.

A estatística t

$$t = [(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0] / EP$$

Δ_0: diferença populacional que H_0 estabelece como referência.

DIFERENÇA OBSERVADA

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$
Distância entre as médias amostrais

ERRO PADRÃO DA DIFERENÇA

EP
Incerteza da diferença estimada

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $\Delta_0 = 0$ $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / EP$

Δ_0: a diferença prevista em H_0

HIPÓTESE DE IGUALDADE

As médias populacionais são iguais.

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$\Delta_0 = 0$$

DIFERENÇA DE 1 PONTO

A diferença populacional é de 1 ponto.

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 1$$

$$\Delta_0 = 1$$

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ vem dos dados. Δ_0 vem da hipótese nula.

Variância agrupada no teste de Student

As duas fórmulas calculam a mesma variância agrupada.

Com as variâncias dos grupos: s_1^2 e s_2^2

$$\mathbf{s_p^2 = [(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2] / (n_1 + n_2 - 2)}$$

Com as somas de quadrados dos desvios: SS_1 e SS_2

$$\mathbf{s_p^2 = (SQ_1 + SQ_2) / (n_1 + n_2 - 2)}$$

São equivalentes porque $SQ_i = (n_i - 1)s_i^2$

O denominador soma os graus de liberdade dos grupos: $n_1 + n_2 - 2$.

O significado de s_p^2

s_p^2

Variância combinada dos dois grupos

O subscrito p vem de **pooled**: “combinada” ou “agrupada”.

s^2 indica uma variância amostral.
O p identifica a combinação dos grupos.

Combinamos s_1^2 e s_2^2, com pesos iguais aos graus de liberdade: $n_i - 1$.

Pressuposto: as duas populações têm a mesma variância.

Subscrito p: combinação dos grupos. **P-valor: resultado do teste.**

Por que as fórmulas de s_p^2 são iguais?

A variância amostral divide a soma de quadrados por n – 1.

$$\mathbf{s_i^2 = SQ_i / (n_i - 1)}$$

$$\mathbf{Logo,\ SQ_i = (n_i - 1)s_i^2}$$

Cada parcela $(n_i - 1)s_i^2$ da primeira fórmula é o SQ do grupo.

Exemplo: $SQ_1 = 3{,}200$, $SQ_2 \approx 10{,}857$, $n_1 = 5$ e $n_2 = 7$

$$\mathbf{s_p^2 = (3{,}200 + 10{,}857) / (5 + 7 - 2) \approx 1{,}406}$$

O peso de cada amostra

Em todos os casos: $s_1^2 = 10$ e $s_2^2 = 50$

n_1	n_2	s_p^2
26	26	?
31	21	?
46	6	?

Qual variância recebe mais peso em cada caso?

Erro padrão da diferença

$$EP = \sqrt{(s_p^2/n_1 + s_p^2/n_2)}$$

Mais variabilidade nos grupos → **Maior erro padrão**

Mais observações por grupo → **Menor erro padrão**

A precisão depende dos dois grupos.

De onde vem o erro padrão da diferença?

Sob a suposição de variâncias populacionais iguais

1 Cada média amostral tem sua própria incerteza

$$\mathbf{Var}(\bar{x}_1) = \sigma^2/n_1 \qquad \mathbf{Var}(\bar{x}_2) = \sigma^2/n_2$$

2 Em grupos independentes, as variâncias se somam

$$\mathbf{Var}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sigma^2/n_1 + \sigma^2/n_2$$

3 Estimamos σ^2 por s_p^2 e tiramos a raiz quadrada

$$\mathbf{EP} = \sqrt{(s_p^2/n_1 + s_p^2/n_2)}$$

Os 6 passos do teste de hipótese

1. Selecionar o teste e avaliar os pressupostos
2. Formular H_0 e H_1
3. Descrever a distribuição sob H_0
4. Definir α e os valores críticos
5. Calcular a estatística do teste e o p-valor
6. Decidir e interpretar o resultado

Exemplo: leitores de dois jornais

Escore de informação política, de 1 a 7

Correio, $n_1 = 5$	Metrópoles, $n_2 = 7$
4 5,5 4 5 6	4,5 4 7 5 3 3,5 3,5

Pergunta definida antes da análise: a média do grupo Correio é maior?

Estatísticas dos grupos

Estatística	Correio	Metrópoles
n	5	7
Média	4,900	4,357
SQ	3,200	10,857
Variância s^2	0,800	1,810

Diferença observada: 4,900 – 4,357 = 0,543 ponto

Hipóteses do exemplo

$\Delta = \mu_1 - \mu_2$ **1: Correio Braziliense** **2: Metrópoles**

HIPÓTESE NULA

A média do Correio é igual ou menor.

$$H_0: \Delta \leq 0$$

Cálculo na fronteira $\Delta = 0$.

HIPÓTESE ALTERNATIVA

A média do Correio é maior.

$$H_1: \Delta > 0$$

Student, unicaudal à direita.
$\alpha = 0{,}05$.

Cálculo do teste de Student

$$s_p^2 = (3{,}200 + 10{,}857) / 10 = 1{,}406$$

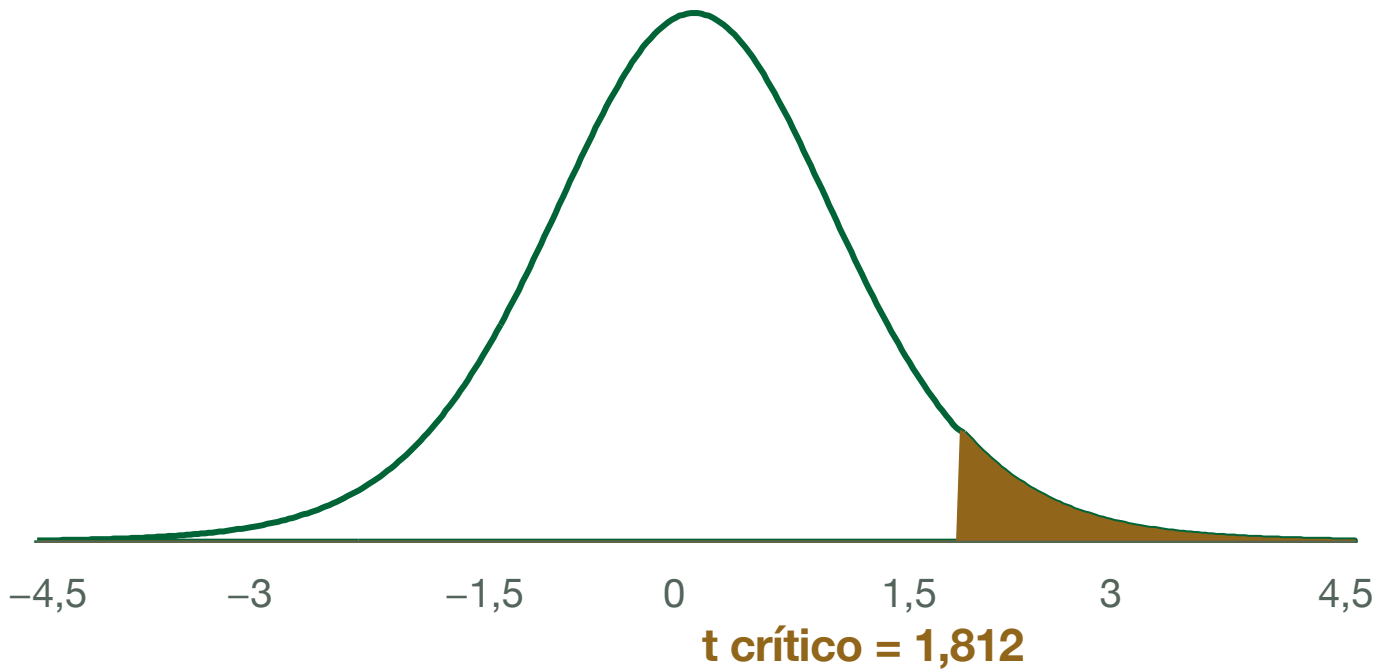
$$EP = \sqrt{(1{,}406/5 + 1{,}406/7)} = 0{,}694$$

$$t = (4{,}900 - 4{,}357) / 0{,}694 = 0{,}782$$

$$gl = 5 + 7 - 2 = 10$$

Região crítica e decisão

Student, unicaudal à direita, α = 0,05



0,782

t observado

0,782 < 1,812

Não rejeitamos H_0
p = 0,2262

Caudas e intervalo de confiança

Mesmo t(10) = 0,782	P-valor	Decisão, α = 0,05
Unicaudal à direita	0,2262	Não rejeita H_0
Bilateral	0,4524	Não rejeita H_0

IC 95% bilateral: [–1,004; 2,090] pontos

O intervalo contém zero. Ambos os testes não rejeitam H_0.
A direção do teste deve vir da pergunta de pesquisa.

Relato do resultado

No exemplo fictício, o grupo Correio apresentou M = 4,90, e o grupo Metrópoles, M = 4,36.
Teste t unicaudal: t(10) = 0,78, p = 0,226.
Não rejeitamos H_0 a 5%.

Diferença estimada: 0,54 ponto.
IC 95% bilateral: [–1,004; 2,090].

O desenho observacional limita a interpretação causal.

Exemplo: candidato com ou sem cão

26 participantes recebem aleatoriamente
uma de duas versões do perfil de um candidato.

Grupo	n	Média	SQ
Com cão	15	4,20	22,93
Sem cão	11	2,80	20,18

Há diferença na disposição para votar? Escala de 1 a 5.

Hipóteses do exemplo

Teste t de Student bilateral, α = 0,05

HIPÓTESE NULA

H_0: μcom = μsem

A diferença populacional é zero.

HIPÓTESE ALTERNATIVA

H_1: μcom ≠ μsem

A diferença populacional é diferente de zero.

gl = 24 **t crítico = ±2,064**

Resolução: variância e estatística t

$$gl = 15 + 11 - 2 = 24$$

$$s_p^2 = (22{,}93 + 20{,}18) / 24 = 1{,}796$$

$$EP = \sqrt{(1{,}796/15 + 1{,}796/11)} = 0{,}532$$

$$t = (4{,}20 - 2{,}80) / 0{,}532 = 2{,}631$$

Resultado do teste e IC 95%

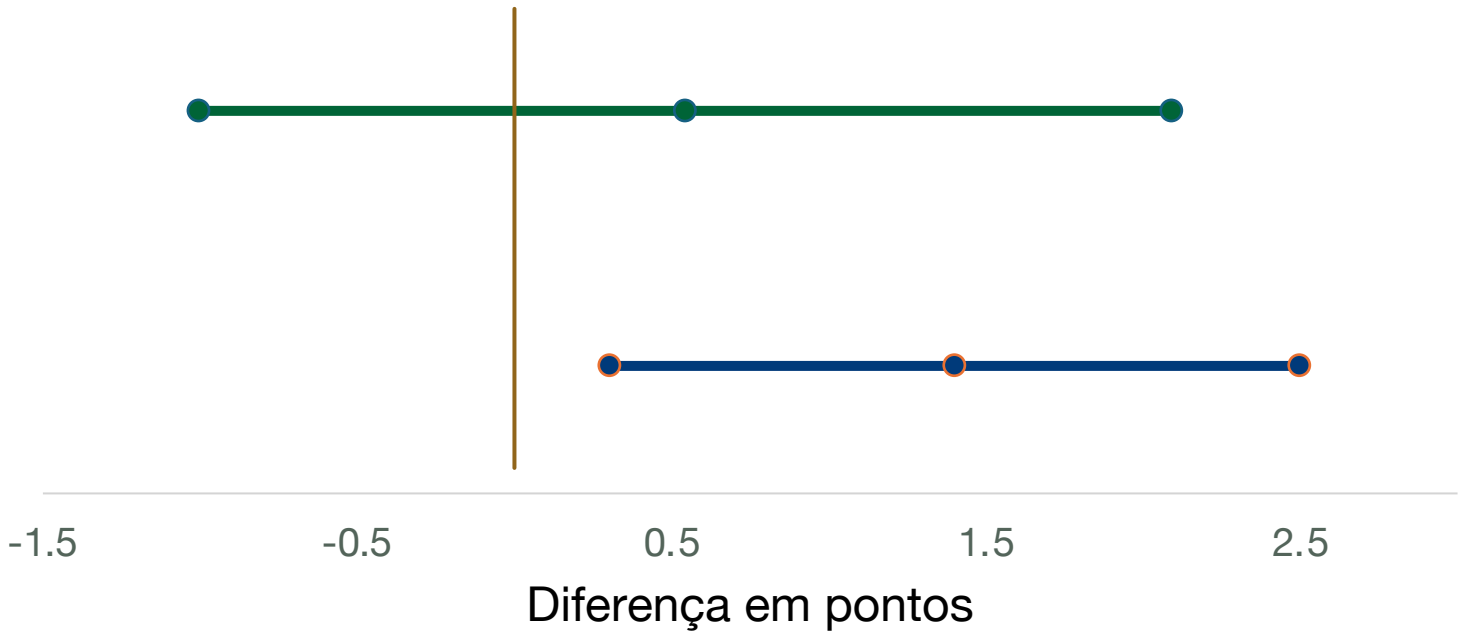
t(24) = 2,631 (valor crítico 2,064) p = 0,0146

Rejeitamos H_0 no teste bilateral a 5%.

Diferença: 1,40 ponto
IC 95%: [0,302; 2,498] pontos

O intervalo está inteiramente acima de zero.

Diferença e precisão



Correio – Metrópoles

Com – sem cão

ICs de 95%: informação política (1–7) e disposição para votar (1–5).

Amostras com tamanhos muito diferentes

Ter cão e propensão ao voto: exemplo didático

Grupo	n	Média	SS
Com cão	19	4,89	3,79
Sem cão	2	2,83	8,06

Diferença observada: 2,06 pontos

O que muda quando um grupo tem apenas duas pessoas?

O grupo menor e o erro padrão

$$EP = \sqrt{(s_p^2/19 + s_p^2/2)}$$

Grupo com 19 pessoas

$1/19 \approx 0{,}053$

Parcela menor da variância da diferença estimada.

Grupo com 2 pessoas

$1/2 = 0{,}500$

Cerca de 90,5% da soma $1/19 + 1/2$.

Cálculo agrupado, passo a passo

Cálculo sob a suposição de variâncias populacionais iguais

$$gl = (19 - 1) + (2 - 1) = 19$$

$$s_p^2 = (3{,}79 + 8{,}06) / 19 = 0{,}624$$

$$EP = \sqrt{(0{,}624/19 + 0{,}624/2)} = 0{,}587$$

$$t = (4{,}89 - 2{,}83) / 0{,}587 = 3{,}509$$

O pressuposto por trás da conta

Variância amostral: $s^2 = SS / (n - 1)$

Grupo	Cálculo	s^2
Com cão	3,79 / 18	0,211
Sem cão	8,06 / 1	8,060

A maior variância é cerca de 38 vezes a menor.

Com n = 2, a estimativa da variância também é muito instável.

Checagem de compreensão

1. Duas amostras independentes precisam ter o mesmo n?
2. p = 0,45 demonstra que as médias são iguais?
3. Podemos escolher a cauda depois de ver os dados?
4. Um p-valor pequeno resolve o problema de um grupo com n = 2?

Fórmulas da aula

Variância agrupada

$$s_p^2 = (SS_1 + SS_2) / (n_1 + n_2 - 2)$$

Teste t de Student

$$t = [(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0] / \sqrt{(s_p^2/n_1 + s_p^2/n_2)}$$

Intervalo de confiança bilateral

$$IC = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^* \times EP$$